LERNZIELBUCH

Physik – Vier aktuelle Beschreibungen mit direkt benötigten bestehenden Mathematikkompetenzen

Kanonische Kapitelsicht

4 atomare Lernziele	11 Kapitel
curricular-atomic-v1	sha256:69152c91c81e6faa35f521df3d366afc46029e74226dcc303b28db33c6cf9358

Zur Gliederung

Gliederung

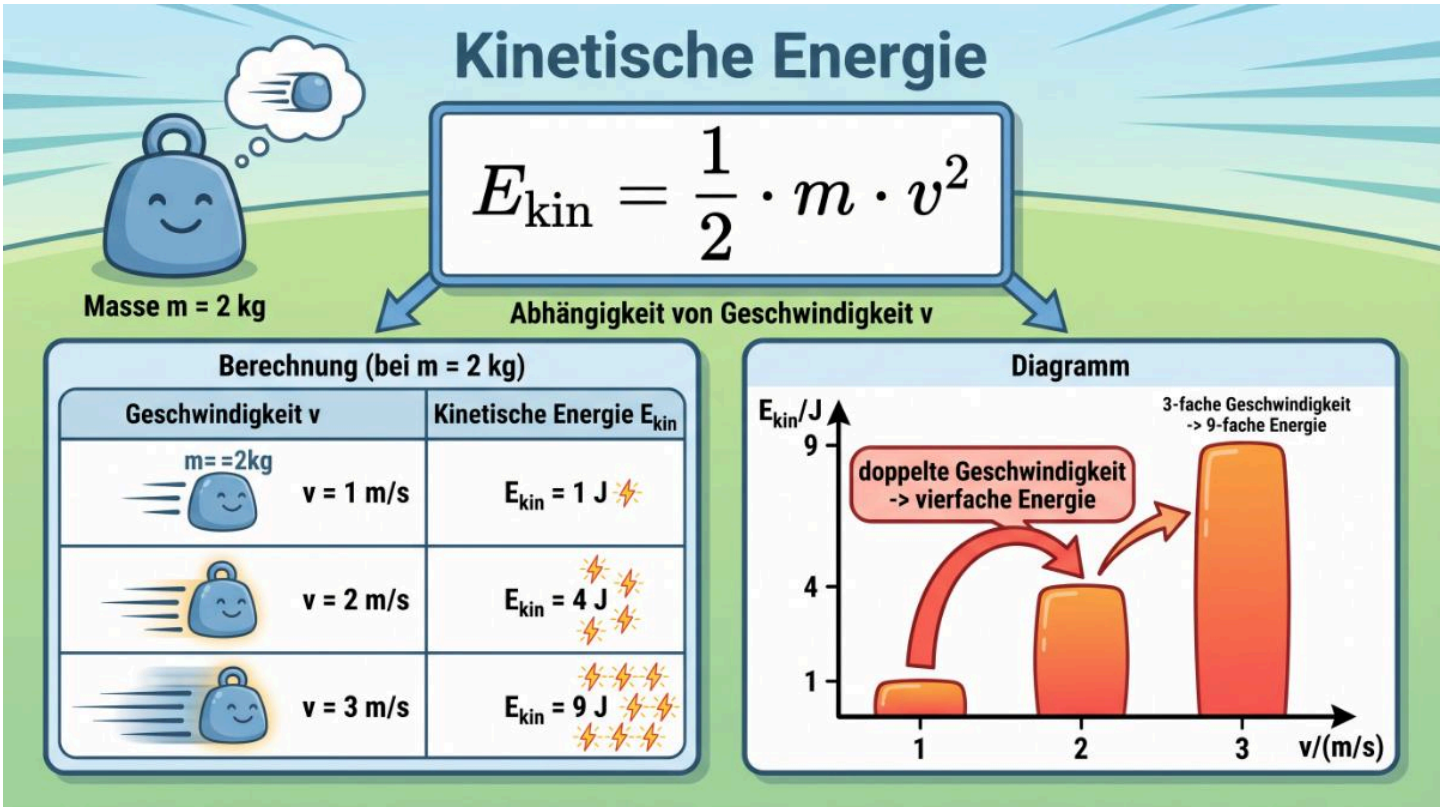
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Physik	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe II (GK und LK)	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 2
Waagerechter Wurf und Kreisbewegung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Kreisbewegungen und Zentripetalkraft	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 3
Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Induktion und elektromagnetische Schwingungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Bundeslandspezifische Ergänzungen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Stufenübergreifend	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Weitere fachliche Ziele	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

Kinetische Energie

Lernziel-ID 7eeff2de-6015-49a6-a96e-a488d886dc9f

Physik › Bundeslandspezifische Ergänzungen › Stufenübergreifend › Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die kinetische Energie $E_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2}mv^2$ berechnen und die Abhängigkeit von Masse und Geschwindigkeit erläutern.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Termwerte durch Einsetzen berechnen a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32

Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfungsaufgabe: Einen Rettungs- und Materialwagen energetisch bewegen und heben 0cf2a5b0-8660-578d-8316-2b8a50fbdff7

Energie, Impuls und Stöße 72649cf5-893c-5f03-88bd-a2497171d434

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

Grundlagenaufgaben zu Newton, Energie und Impuls lösen be6d4895-65ab-545b-8df9-84e5a308a5e3

Elastische Stöße d168ae5d-f36f-4ad4-b070-d5931f8d70d1

Potenzielle Energie (Lageenergie) 6affc2ea-ecd2-4fcd-8877-3ffa15b0425b

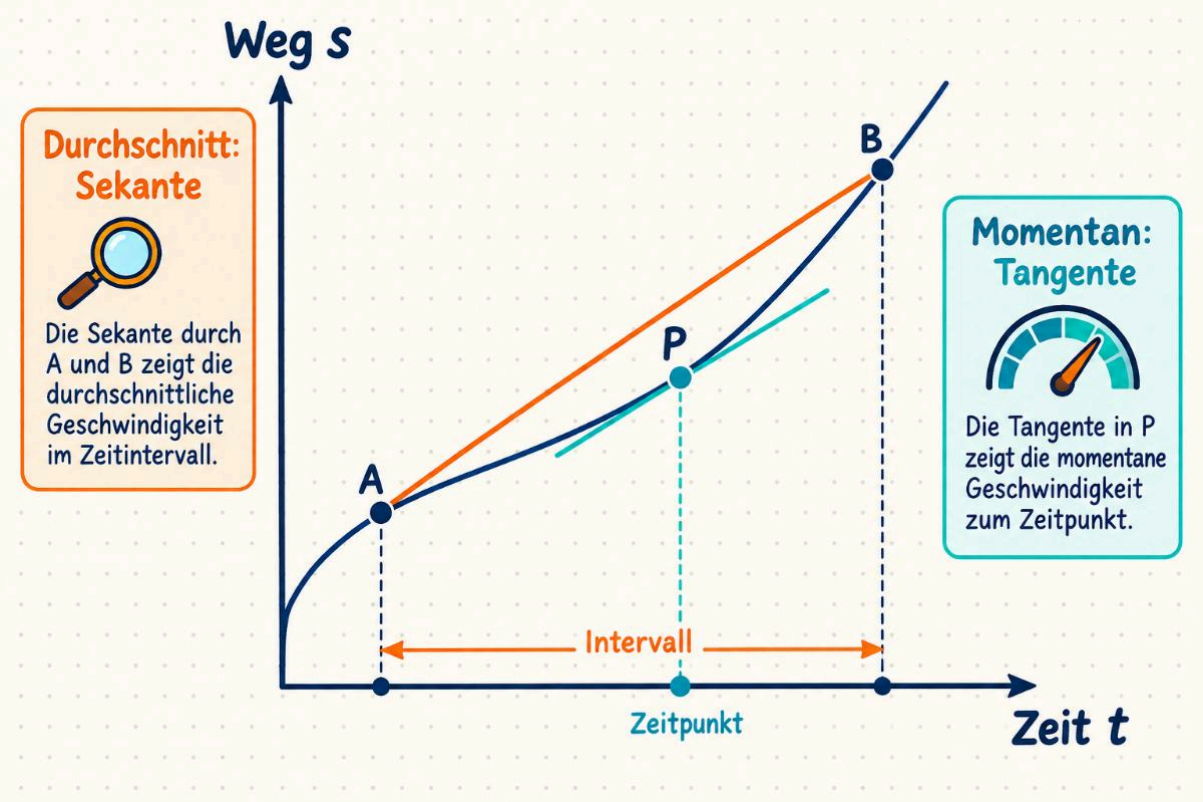
Energie und Energieerhaltung in Schwingungen 78cf6eff-b3bc-5444-9ef8-5d39dae8d17d

Buch-Digest sha256:69152c91c81e6faa35f521df3d366afc46029e74226dcc303b28db33c6cf9358
Ziel-Fingerprint sha256:1e1374abd88fb6216cbd7068d1c0eb3356434a0cecae642b3697c9c5f07cbb87
Feedback zu diesem Lernziel

Durchschnitts- und Momentangeschwindigkeit unterscheiden

Lernziel-ID bf8517a9-142b-5789-826a-767f3b277998

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen › E.1 Bewegungen und ihre Beschreibung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Durchschnittsgeschwindigkeit für ein endliches Zeitintervall und Momentangeschwindigkeit für einen Zeitpunkt bestimmen, vergleichen und im t-s-Diagramm als Sekanten- beziehungsweise Tangentensteigung deuten.

Geltung
HE, MV, SL, SN, ST: Sek. II · GK; Sek. II · LK
SH: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK; Sek. II · G9 · GK; + 1 weitere Kombinationen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten ae20183e-92b5-5521-b8e0-9a8662cf51f5

Ableitung als Steigung im Punkt deuten b1dcc191-d046-50de-984a-ee5c17157628

Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

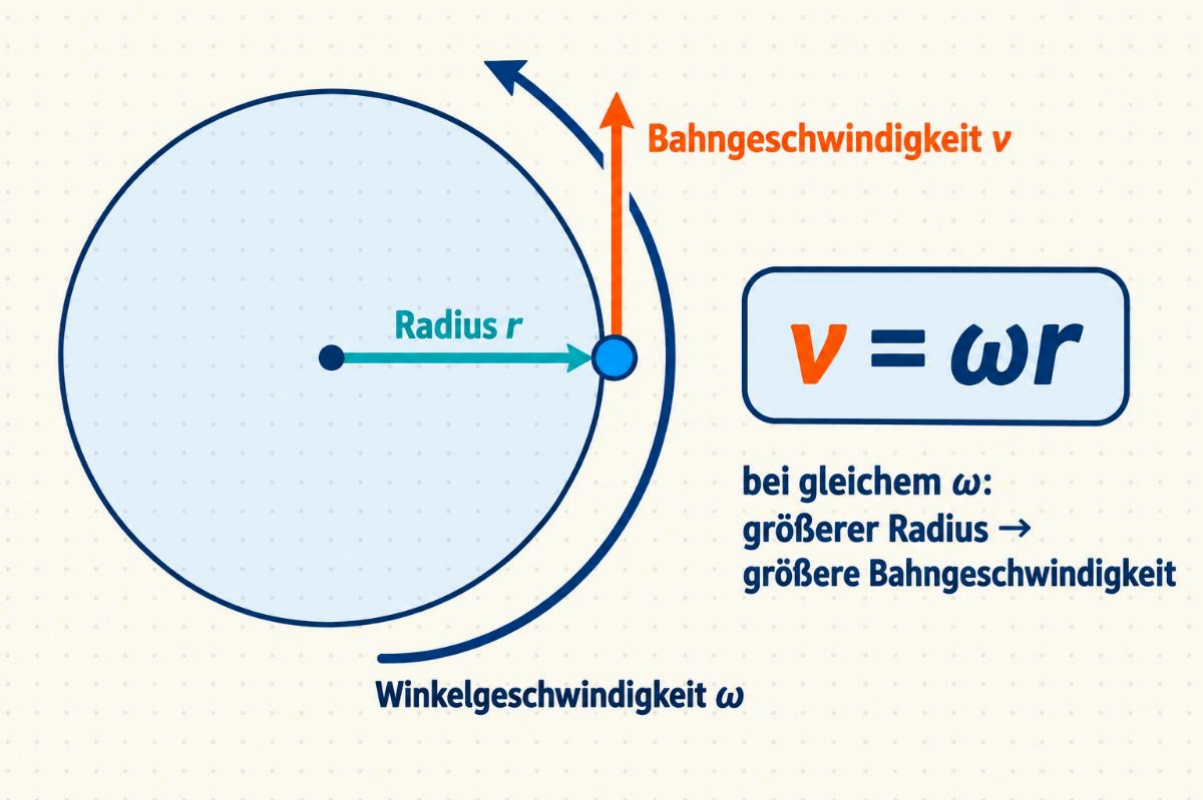
Gleichmäßig beschleunigte Bewegung und Beschleunigung e4b38061-1f28-43ad-8371-a3e7c0e81856

Buch-Digest sha256:69152c91c81e6faa35f521df3d366afc46029e74226dcc303b28db33c6cf9358
Ziel-Fingerprint sha256:7e2809ae10f02c415568a67269a4f869f77ade333635eb92329199764bdbf7ed

Bahn- und Winkelgeschwindigkeit

Lernziel-ID ec7a0a68-730b-5c94-ac72-a937508f8303

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) ›
Einführungsphase: Mechanik, Gravitation, Thermodynamik und Drehbewegungen ›
Waagerechter Wurf und Kreisbewegung › Kreisbewegungen und Zentripetalkraft



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei Kreisbewegungen Bahn- und Winkelgeschwindigkeit definieren, berechnen und ihren Zusammenhang v = ωr erklären.

Geltung

BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9
BY, NI: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Bogenmass am Einheitskreis veranschaulichen und sicher zwischen Grad- und Bogenmass wechseln 8d30d241-0247-48ac-83d3-4e0de61584d3

Termwerte durch Einsetzen berechnen a6469c01-6ca3-5eb2-a82c-94f3d0560b32

Gleichförmige Bewegung und Geschwindigkeit 971beafa-6ba5-4c82-ac8b-7ebf66eec3dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Orbitaldynamik und Energiebilanz 1b432223-3d59-5586-86a9-2214b4844101

E-Phase-Klausuraufgaben Physik selbstständig lösen 7f83e25c-38f7-5ac2-8f9c-ec54eeef1026

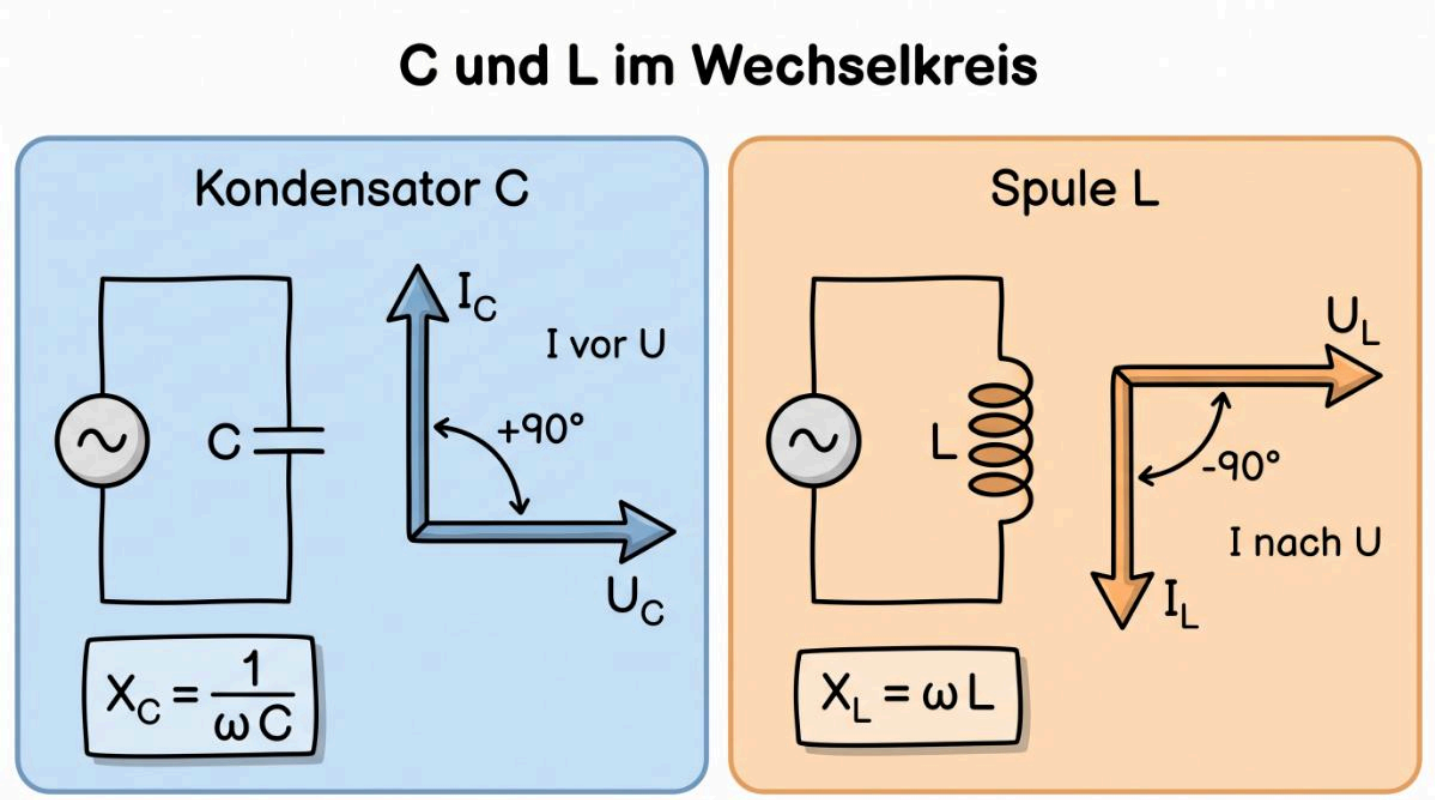
Zentripetalkraft als Resultierende herleiten e918b31f-6f39-5dee-ade6-3617080fb24f

Buch-Digest sha256:69152c91c81e6faa35f521df3d366afc46029e74226dcc303b28db33c6cf9358
Ziel-Fingerprint sha256:ca0beaf2296704bea98de1d32e02a6c8a2e0a42144884d28f7e7ae384f8c3afe

Kondensator und Spule im Wechselstromkreis analysieren

Lernziel-ID ef0f2391-fd8e-5ae3-ae86-7adcdd833c7a

Physik › Sekundarstufe II (GK und LK) › Q2 Schwingungen, Induktion und mechanische Wellen › Induktion und elektromagnetische Schwingungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Amplitudenverhaeltnisse und Phasenbeziehungen zwischen Spannung und Stromstaerke fuer Kondensator und Spule im Wechselstromkreis aus differentiellen Zusammenhaengen erschliessen und mit Zeigerdiagrammen beschreiben.

Geltung
BB, BE: Sek. II · G8 · GK; Sek. II · G8 · LK
BY: Sek. II · G9 · LK
HB, HE, HH, MV, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK
+ 2 weitere Ländergruppen

Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Kondensator 8fca14c7-3251-5526-adde-2567ea6816b2

Transformierte Sinus- und Kosinusfunktionen mit der Kettenregel ableiten 58d2f963-4fb9-550d-a832-f5ac60808900

Sinus- und Kosinusfunktionen verstehen bbef7cf2-90fa-59fa-a115-8b651aab9231

Selbstinduktion und Induktivität 37f28bc4-def2-57cf-a06b-191dfd228205

Sinusfoermige Wechselgroessen mit Zeigerdiagrammen beschreiben 5f97952e-5ac9-5749-94d0-d1dc50dda358

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Frequenzabhaengige Schaltungen und Filter untersuchen e413a352-33c4-53ae-b54a-30e52c3e65ae

Buch-Digest sha256:69152c91c81e6faa35f521df3d366afc46029e74226dcc303b28db33c6cf9358
Ziel-Fingerprint sha256:5937d9c232fb733510085313dca3dd3e20c6002363e97fa15e96ad434038b652